

Schritt 1: Das arithmetische Mittel

Lagemaße · Zwei Abfüllanlagen



Das arithmetische Mittel

Das arithmetische Mittel heißt auch **Mittelwert** oder Durchschnitt.

Es sagt: So viel wäre in jeder Dose,
wenn alle Dosen gleich voll wären.

So rechnen Sie:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Oben addieren Sie alle Messwerte, unten steht die Anzahl n .

Der Bruchstrich bedeutet „geteilt durch“.

Der Mittelwert muss keine ganze Zahl sein.



Gebärde:
Arithmetisches
Mittel



Gebärde:
Durchschnitt

Diese Zeichen brauchen Sie

$\bar{x}$ ist der Mittelwert. Man spricht: „x quer“.

n ist die Anzahl der gewogenen Dosen.

Aufgabe 1: Mittelwert der Anlage 1

Addieren Sie die 11 Messwerte der Anlage 1 vom Einstiegsblatt.

Berechnen Sie dann den Mittelwert. Runden Sie auf eine Stelle nach dem Komma.

Summe aller Messwerte: g

Anzahl der Dosen: $n =$

$\bar{x} = \frac{\text{Summe}}{\text{Anzahl}} = \text{Mittelwert}$ g

Aufgabe 2: Mittelwert der Anlage 2

Rechnen Sie genauso für die 10 Messwerte der Anlage 2.

Summe aller Messwerte: g

Anzahl der Dosen: $n =$

$\bar{x} = \frac{\text{Summe}}{\text{Anzahl}} = \text{Mittelwert}$ g

Vergleichen Sie niemals die Summen

Anlage 1 hat 11 Dosen, Anlage 2 hat nur 10 Dosen.

Die größere Summe bedeutet darum nicht: mehr Pulver pro Dose.

Der Mittelwert rechnet auf **eine** Dose um. Erst er macht den Vergleich fair.

Der Wert in der Mitte

Der **Median** ist der Wert in der Mitte einer Datenreihe.
Dafür ordnen Sie die Messwerte zuerst der Größe nach.
Die geordnete Liste heißt **Rangliste**.
Die Hälfte der Werte ist kleiner als der Median.
Die andere Hälfte ist größer.



Gebärde:
Median

Zwei Fälle

Fall 1: n ist ungerade.

Dann steht genau ein Wert in der Mitte. Dieser Wert ist der Median.
Die Position finden Sie so: $(n + 1) : 2$.

Fall 2: n ist gerade.

Dann stehen zwei Werte in der Mitte.
Der Median ist der Mittelwert dieser beiden Zahlen.

Aufgabe 3: Median der Anlage 1

Tragen Sie die 11 Messwerte der Größe nach in die Rangliste ein.
Beginnen Sie links mit dem kleinsten Wert.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Hier ist $n =$ und damit (gerade/ungerade).

Position der Mitte: $(\text{} + 1) : 2 = \text{}$

$x_{\text{med}} = \text{}$ g

Aufgabe 4: Median der Anlage 2

Tragen Sie nun die 10 Messwerte der Anlage 2 ein.
Achten Sie auf den zweiten Fall aus dem gelben Kasten.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hier ist $n =$ und damit (gerade/ungerade).

Die beiden Werte in der Mitte stehen an Position und .

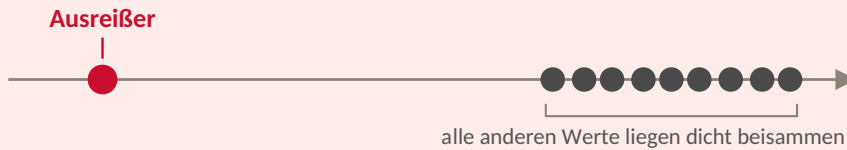
$x_{\text{med}} = (\text{} + \text{)} : 2 = \text{}$ g

Schritt 3: Vergleichen und entscheiden

Lagemaße · Zwei Abfüllanlagen

Ausreißer

Ein **Ausreißer** ist ein einzelner Wert, der weit von allen anderen entfernt liegt.



Gebärde:
Ausreißer

Schauen Sie in Ihre Rangliste: Liegt dort ein Wert weit abseits?

Ein Ausreißer zieht den Mittelwert zu sich hin. Der Median bleibt fast gleich.

Ausreißer vorhanden? → **Median nehmen.**

Kein Ausreißer? → **Mittelwert nehmen.**

Aufgabe 5: Alles auf einen Blick

$x_{\min}$ ist der kleinste, $x_{\max}$ der größte Messwert.

Anlage	Anzahl n	Mittelwert $\bar{x}$ in g	Median x_{med} in g	$x_{\min}$ in g	$x_{\max}$ in g
Anlage 1					
Anlage 2					

Aufgabe 6: Welche Zahl passt zu welcher Anlage?

Nehmen Sie Ihre Ranglisten von Seite 2 und die Tabelle oben zur Hand.

Anlage 1

Gibt es einen Ausreißer? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja: Welcher Wert ist es? g

Passende Zahl: ☐ Mittelwert ☐ Median

Wie groß ist diese Zahl? g

Wie weit ist sie von 500 g entfernt? g

Anlage 2

Gibt es einen Ausreißer? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja: Welcher Wert ist es? g

Passende Zahl: ☐ Mittelwert ☐ Median

Wie groß ist diese Zahl? g

Wie weit ist sie von 500 g entfernt? g

Aufgabe 7: Ihre Entscheidung

Welche Anlage soll die Firma behalten?

☐ Anlage 1 ☐ Anlage 2



Formulierungs-
hilfe

Begründen Sie mit den passenden Zahlen aus Aufgabe 6.

Sie brauchen Hilfe beim Formulieren? Scannen Sie den QR-Code.

.....

.....

.....